

# 정수기 구독 계정 ML 분석 모델 구상안

김민재

## 목적

정수기 구독 계정의 신규/해지/만기 데이터에서 기준월을 전월(MoM) 및 전년 동월(YoY)과 비교하여 변화량을 정량화하고, 어떤 세그먼트가 변화를 주도했는지 파악하는 것을 목적으로 한다.

분석 대상은 채널분류, Tool, 모델명, 기능, 계약유형분류, 계약기간(년), 서비스관리유형, 서비스주기, 자재교환유형, 서비스사무소, 재구독유형 등 세그먼트 조합별 계정수 변화이다.

분석 결과는 변수 기여도(Feature Importance), 기여 방향(SHAP), 계절 추이(STL) 수치와 차트로 산출되어 기존 Streamlit 대시보드에서 바로 확인 가능한 형태로 제공된다. 예측 기능과 텍스트 해설형 보고서 생성은 본 모델의 범위에서 제외한다.

## 범위

- MoM / YoY 세그먼트별 증감 분석
- 계절 추이 분석 (STL 분해)
- 세그먼트 기여도 분석 (XGBoost Feature Importance + SHAP)
- Streamlit 차트 / 테이블 시각화

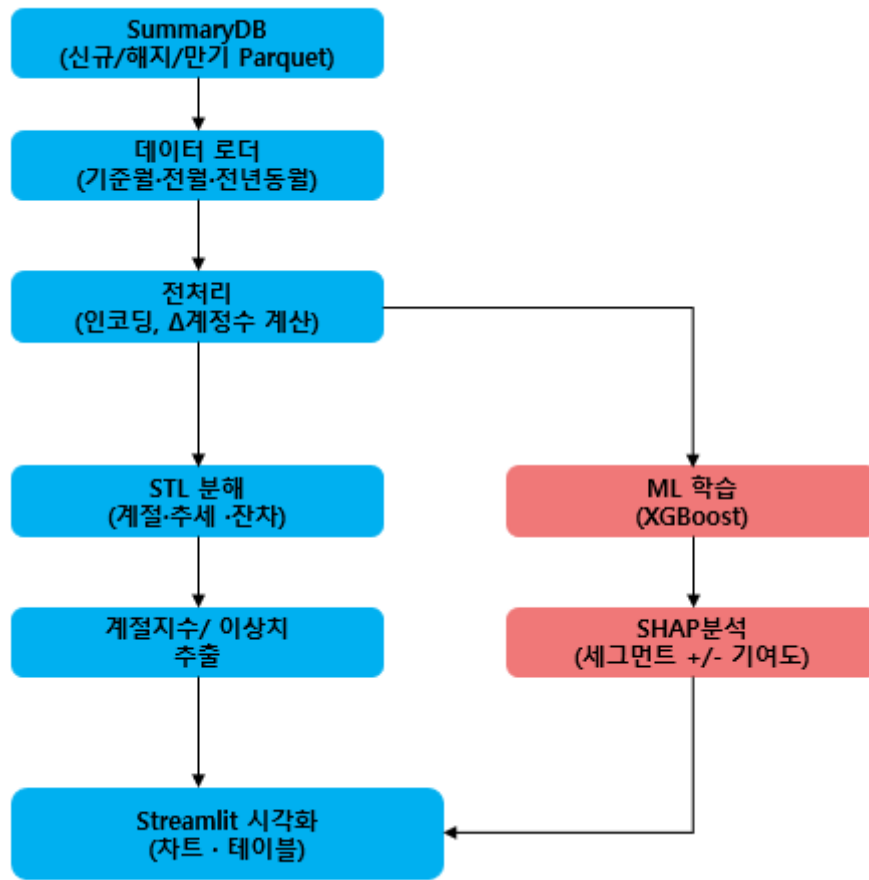


그림 1. SummaryDB 데이터와 ML 분석 모델을 결합한 Streamlit 시각화 흐름

## 구성

### 1. 데이터 로더

기준월, 전월, 전년 동월 SummaryDB 데이터 로드

### 분석 종류 및 주기

| 종류            | 주기              | 대상               | 목적                   |
|---------------|-----------------|------------------|----------------------|
| MoM 분석        | 월 1회 (매월 초)     | 신규/해지/만기 전체 세그먼트 | 전월 대비 증감을 주도한 세그먼트   |
| YoY 분석        | 월 1회            | 신규/해지/만기 전체 세그먼트 | 계절 영향을 배제한 구조적 변화 파악 |
| 계절 추이 분석(STL) | 월 1회 (또는 분기 1회) | 채널/기능별 월별 시계열    | 계절 패턴과 잔차 이상치 탐지     |

## 2. 전처리

세그먼트 컬럼 Label Encoding,  $\Delta$ 계정수(MoM/YoY) 계산, 결측 세그먼트 0 처리

## 3. ML 학습기 (XGBoost)

세그먼트 변수를 Feature로,  $\Delta$ 계정수를 Target으로 학습 → Feature Importance 산출

## 4. SHAP 분석기

학습된 모델 기준 세그먼트별 +/- 기여도 산출

## 5. STL 분해기

채널/기능 등 시계열을 Trend + Seasonal + Residual로 분해, 계절지수 및 잔차 이상치 산출

## 6. Streamlit 시각화

위 결과를 차트(바차트 · Waterfall · 라인차트)와 테이블로 출력

# 검토 필요 사항

## 1. 세그먼트 희소성

특정 세그먼트 조합의 데이터가 적은 경우 SHAP 기여도 신뢰도가 낮아질 수 있음 → 최소 표본 수 기준 검토 필요

## 2. 모델 재학습 주기

기준월 변경 시마다 재학습할지, 월 1회 일괄 재학습할지 운영 방식 검토 필요

## 3. 신규 범주 처리

신모델명, 신규 서비스유형 등 새로운 카테고리 등장 시 Label Encoding 갱신 방식 검토

## 4. Feature Importance 편향

카테고리 수가 많은 서비스사무소 등 변수의 과대평가 보정(병행) 검토 필요

## 5. 대시보드 연동 방식

기존 Streamlit 대시보드에 신규 분석 탭을 추가할지, 별도 페이지로 분리할지 검토 필요